

Компьютерное управление скоростью вращения вала электродвигателя

1 Построение математической модели

1.1 Принцип работы электродвигателя

Объектом управления в данной работе является двигатель постоянного тока. Цель управления - поддержание заданной скорости вращения вала. Рассмотрим проводящий контур сопротивлением R_s , к которому приложена разность потенциалов V_m . Постоянный электрический ток I_s создает магнитное поле. Согласно закону Био-Савара-Лапласа,

$$\vec{B}(\vec{r}_0) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\gamma} \frac{I_s [d\vec{r} \times (\vec{r}_0 - \vec{r})]}{||\vec{r}_0 - \vec{r}||^3}, \quad (1)$$

где μ_0 - магнитная постоянная. Рассматриваемый контур является неподвижным и, как правило, представляет собой соленоид. Для соленоида с числом витков n поле однородно и направлено вдоль оси (рис. 1):

$$B = \mu_0 n I_s. \quad (2)$$

В электродвигателе соленоид служит статором.

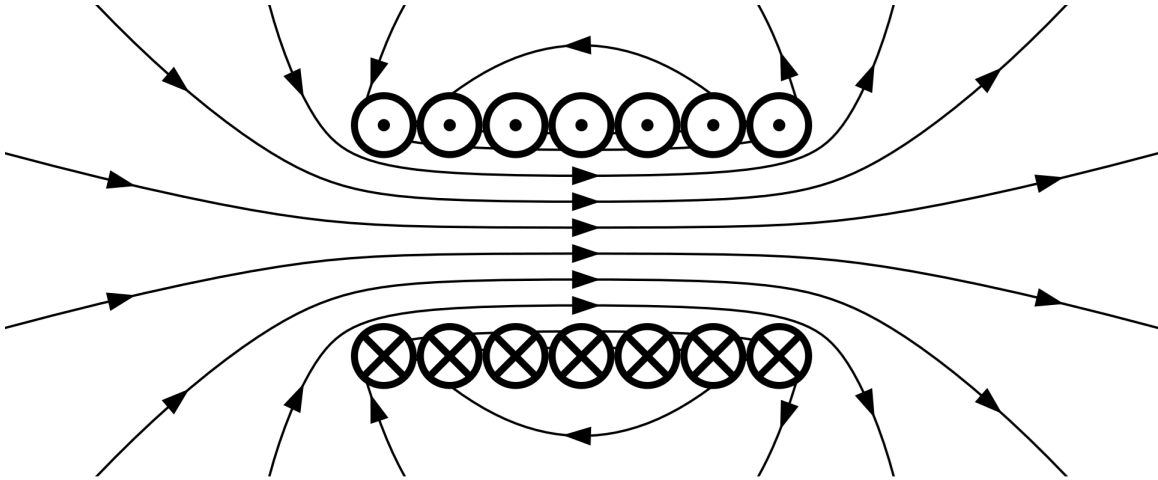


Рис. 1: Образование магнитного потока в соленоиде.

Поместим в магнитное поле проводящую рамку, подключив ее параллельно статору (рис. 2). В рамке сопротивлением R_m течет постоянный ток I_m . В предположении достаточной тонкости проводника действующую на рамку силу Ампера можно представить как

$$\vec{F} = \oint_l I_m d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (3)$$

Сила Ампера создает вращающий момент. Максимальный момент достигается, когда плоскость рамки параллельна полю (нормаль ортогональна $\vec{B}$). В этом случае

$$M_m = K_m I_m, \quad (4)$$

где $K_m = 2aLB$ (здесь a - расстояние от оси вращения до стороны рамки, L - длина стороны). В электродвигателе рассмотренная рамка конструктивно является ротором.

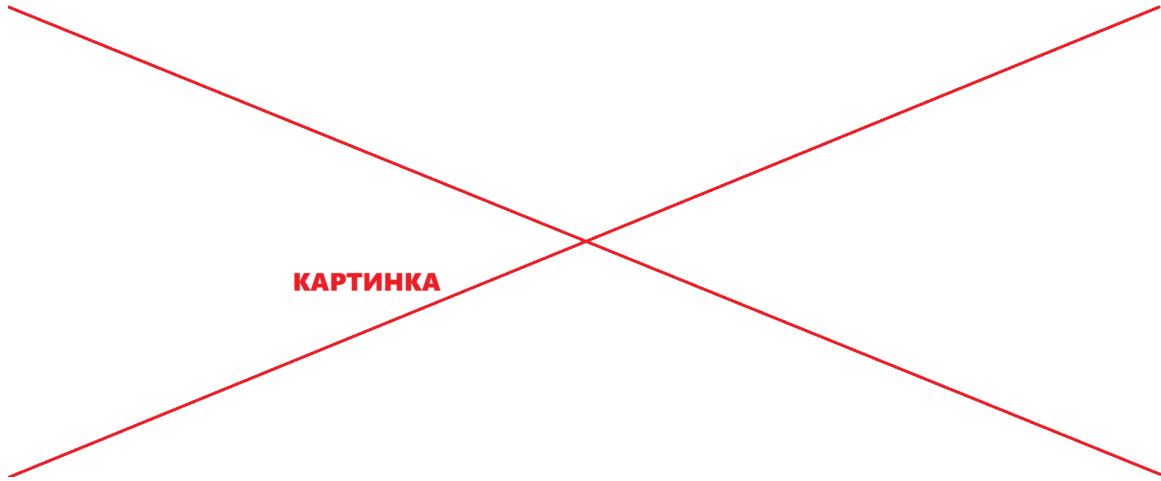


Рис. 2: Картинка однорамочного двигателя.

Спроектированная конструкция имеет существенный недостаток: в один из моментов перпендикулярности плоскости рамки линиям магнитной индукции $\vec{B}$ (т.н. нейтральное положение) вращение полностью прекратится. Для непрерывного вращения используется коллектор, переключающий ток в рамке при прохождении нейтральных положений. Контакт с пластинами коллектора обеспечивают прижимные щетки. Такая конструкция способна к непрерывному неравномерному вращению с замедлением вблизи нейтральных положений. Для обеспечения равномерного вращения используются многорамочные электродвигатели (рис. 3).

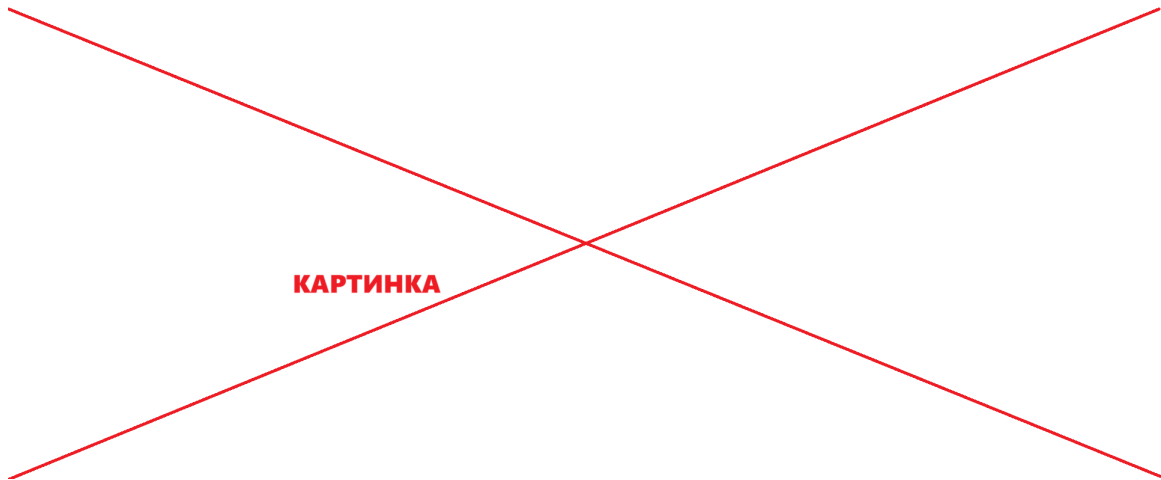


Рис. 3: Картинка многорамочного двигателя.

1.2 Математическая модель электродвигателя

Применим второй закон Кирхгофа к цепи ротора:

$$V_m(t) = \varepsilon_m + I_m R_m + L_m \dot{I}_m, \quad (5)$$

где $\varepsilon_m = -\frac{d\Phi}{dt}$ - ЭДС индукции. Для рамки площадью $S = 2aL$, вращающейся с угловой скоростью ω_m , справедливо:

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d(SB\cos\alpha)}{dt} = \frac{2aLB \cdot d[\sin(-\phi)]}{dt} \approx -\frac{K_m \cdot d\phi}{dt} = -K_m\omega_m, \quad (6)$$

где α - угол между нормалью к плоскости рамки и направлением поля, ϕ - угол между плоскости рамки и направлением поля.

Пренебрегая индуктивностью L_m (в силу малости), силой трения и считая момент инерции ротора с нагрузкой как J_m , уравнение динамики вращения:

$$J_m\dot{\omega}_m = K_m I_m. \quad (7)$$

Подстановкой (7) в (5) (с учетом допущения малости L_m) исключим I_m :

$$V_m(t) = K_m\omega_m + \frac{J_m R_m}{K_m}\dot{\omega}_m. \quad (8)$$

В изображениях Лапласа:

$$V_m(p) = \left(K_m + \frac{J_m R_m}{K_m} p \right) \omega_m(p), \quad (9)$$

откуда коэффициент передачи электродвигателя

$$K(p) = \frac{\omega_m(p)}{V_m(p)} = \frac{K_m}{R_m J_m p + K_m^2}. \quad (10)$$

2 Составление схемы управления электромотором

2.1 Анализ динамического звена

Устойчивость. Характеристическое уравнение $R_m J_m p + K_m^2 = 0$ имеет единственный корень $p = -\frac{K_m^2}{R_m J_m} < 0$. Звено **асимптотически устойчиво** (далее - устойчиво).

Точность. Подадим на вход звена $K(p)$ функцию Хевисайда $\mathcal{L}[\sigma(t)] = \frac{1}{p}$:

$$K(p) \cdot \frac{1}{p} = \frac{K_m}{p(R_m J_m p + K_m^2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + a},$$

где $a = K_m^2/(R_m J_m)$, $A = 1/K_m$, $B = -1/K_m$. Переходная функция:

$$H(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K(p)}{p} \right] = \frac{1}{K_m} (1 - e^{-at}). \quad (11)$$

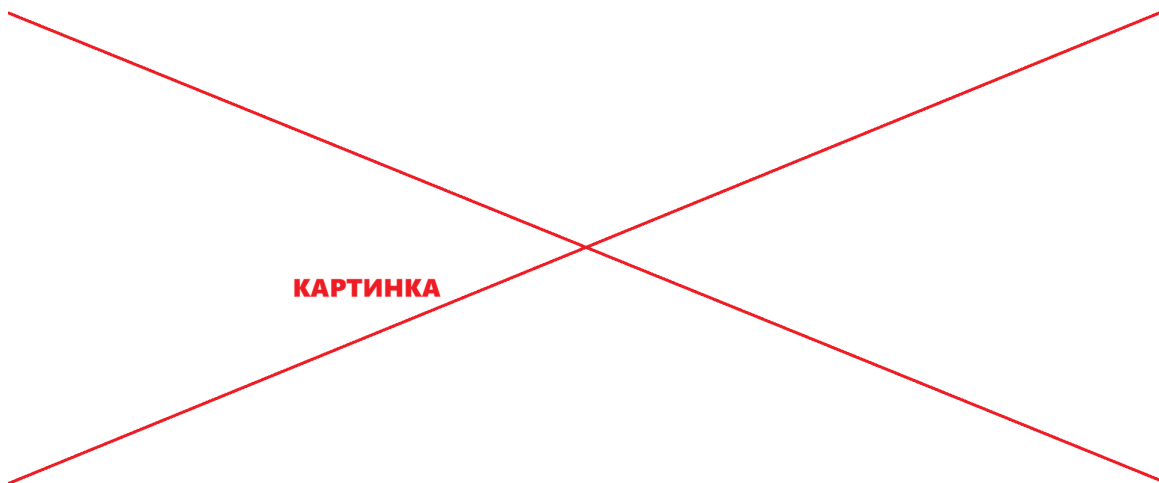


Рис. 4: График переходной функции

Звено **обладает точностью** (в смысле реакции на управление) с асимптотическим выходом на $\omega_m(\infty) = 1/K_m$. Следовательно, управление скоростью звеном $K(p)$ при единичной помехе невозможно - рабочий режим определяется только параметрами двигателя K_m .

2.2 Управление с усилительным звеном (П-регулятор)

Подключим последовательно усилительное звено с коэффициентом K_p и замкнем систему отрицательной обратной связью по скорости (рис. 5). На вход полученного устройства подается желаемая угловая скорость $\omega_m^*(t)$. Ошибка $\varepsilon(t) = \omega_m^*(t) - \omega_m(t)$ подаётся на вход усилителя.

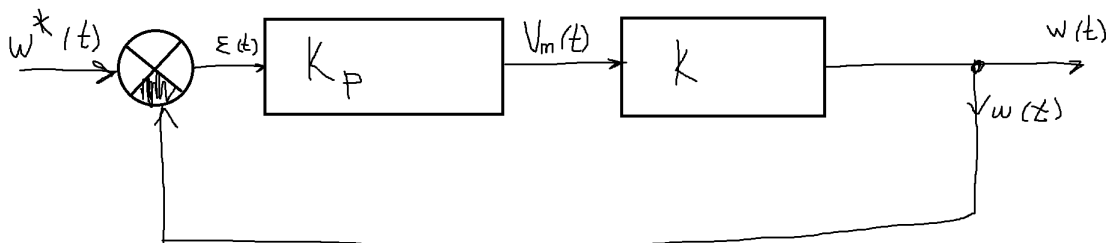


Рис. 5: Прямая диграмма звеньев с усилительным звеном. Перерисовать

Передаточная функция замкнутой системы:

$$K_{eq}(p) = \frac{\omega_m}{\omega_m^*} = \frac{K_m K_p}{R_m J_m p + K_m^2 + K_m K_p}. \quad (12)$$

Устойчивость. Единственный корень знаменателя $p = -\frac{K_m^2 + K_m K_p}{R_m J_m} < 0$.

Звено **устойчиво**.

Точность. Подстановка $p = 0$ (производная функции Хевисайда в изображениях) показывает, что звено **обладает точностью** (в смысле реакции на управление). Подадим на вход звена $K(p)$ функцию Хевисайда $\mathcal{L}[\sigma(t)] = \frac{1}{p}$:

$$K_{eq}(p) \cdot \frac{1}{p} = \frac{K_m K_p}{p(R_m J_m p + K_m^2 + K_m K_p)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + \beta},$$

где $\beta = (K_m^2 + K_m K_p)/(R_m J_m)$, $A = K_p/(K_m + K_p)$, $B = -K_p/(K_m + K_p)$.

Переходная функция:

$$H(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K_{eq}(p)}{p} \right] = \frac{K_p}{K_m + K_p} (1 - e^{-\beta t}). \quad (13)$$

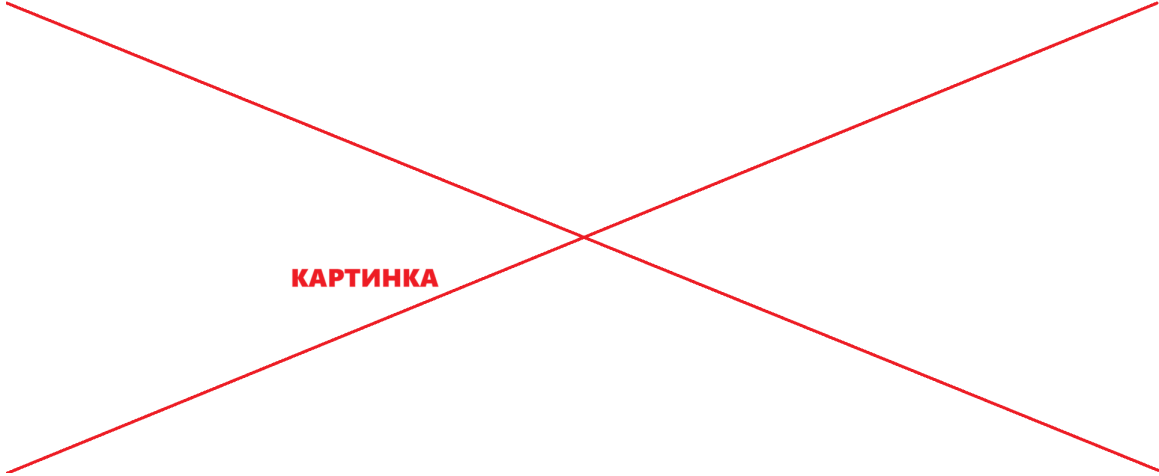


Рис. 6: График переходной функции

Система **асимптотически** выходит на $\omega_m(\infty) = K_p/(K_m + K_p)$ **без перерегулирования**, что позволяет достичь любой скорости вращения (при единичном полезном сигнале) в промежутке $(0; 1)$ за счет изменения параметра П-регулятора $K_p \in (0; +\infty)$.

Время выхода в рабочий режим. Считая рабочим режимом константу $\omega_m(\infty) = K_p/(K_m + K_p)$, найдем время входа t^* в коридор $|\omega_m(\infty) - \omega_m(t)| \leq \delta$.

$$|\omega_m(\infty) - \omega_m(t)| = \frac{K_p}{K_m + K_p} e^{-\beta t} \leq \delta \rightarrow t^* = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{K_p}{(K_m + K_p)\delta} \right)$$

$$t^* = \frac{R_m J_m}{K_m^2 + K_m K_p} \ln \left(\frac{K_p}{(K_m + K_p)\delta} \right). \quad (14)$$

Анализ ошибки. Для оценки ошибки развернем схему, выделив коэффициент передачи по ошибке (рис. 7):

$$K_{\varepsilon\omega_m^*}(p) = \frac{\omega_m^* - \omega_m}{\omega_m^*} = \frac{R_m J_m p + K_m^2}{R_m J_m p + K_m^2 + K_m K_p}. \quad (15)$$

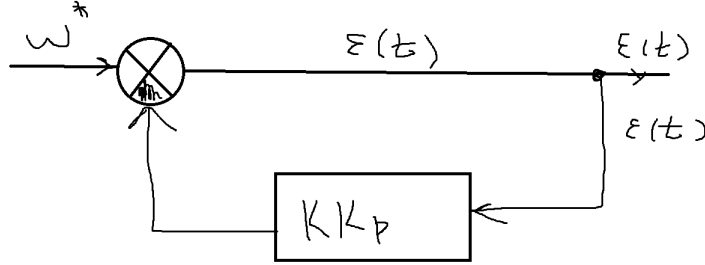


Рис. 7: Обращённая диграмма звеньев с усилительным звеном. Перерисовать

В силу $K_{\varepsilon\omega_m^*}(0) = \frac{K_m}{K_m + K_p}$ звено $K_{eq}(p)$ **обладает неустранимой ошибкой** выхода в рабочий режим, величина которой стремится к $\varepsilon(\infty) = \frac{K_m}{K_m + K_p}$. Зависимость от K_p позволяет контролировать ошибку, благодаря чему имеет место задача подбора параметра звена для выхода в некоторый коридор желаемого режима (например, с заданной абсолютной погрешностью не более δ^*). Получаем условие:

$$\varepsilon(\infty) = \frac{K_m}{K_m + K_p} \leq \delta^* \rightarrow \boxed{K_p \geq \frac{1 - \delta^*}{\delta^*} K_m}. \quad (16)$$

Теоретически П-регулятор способен обеспечить сколь угодно малую конечную ошибку за счет увеличения K_p , однако на практике такое устройство будет иметь существенные ограничения. Поскольку $V_m(p) = K_p \varepsilon(p)$, а рабочее напряжение электродвигателя зачастую (из физических соображений) невелико, большие значения K_p приводят к превышению допустимого напряжения во время переходного процесса (пока ε недостаточно мало).

2.3 Управление с интегрирующим звеном (И-регулятор)

Заменим усилительное звено интегрирующим с коэффициентом K_i (рис. 8).

7

Вид переходной функции зависит от корней характеристического полинома:

$$p_{1,2} = \frac{-K_m^2 \pm \sqrt{K_m^4 - 4R_m J_m K_i K_m}}{2R_m J_m}. \quad (18)$$

- *Вещественные различные* корни $p_1 < p_2 < 0$:

$$\boxed{0 < K_i < \frac{K_m^3}{4R_m J_m}} \quad (19)$$

$$\frac{K_{eq}(p)}{p} = \frac{K_i K_m}{p(R_m J_m p^2 + K_m^2 p + K_i K_m)} = \frac{1}{p} + \frac{B}{p - p_1} - \frac{C}{p - p_2},$$

$$\text{где } B = \frac{K_i K_m}{R_m J_m p_1 (p_1 - p_2)}, \quad C = \frac{K_i K_m}{R_m J_m p_2 (p_1 - p_2)} \rightarrow C > B > 0.$$

В оригиналах переходная функция запишется как

$$H(t) = 1 + B e^{p_1 t} - C e^{p_2 t}. \quad (20)$$

В моделировании далее будут использованы следующие подбираемые параметры модели:

- $R_m = 3 \text{ Ом}$
- $K_m = 0.02 \text{ В/(\text{рад/с})}$
- $J_{eq} = 2.00 \times 10^{-5} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$
- Критическое значение $K_i = 0.033333$ вычисленное по формуле [19](#)
- Желаемый режим - 5% от ω^*

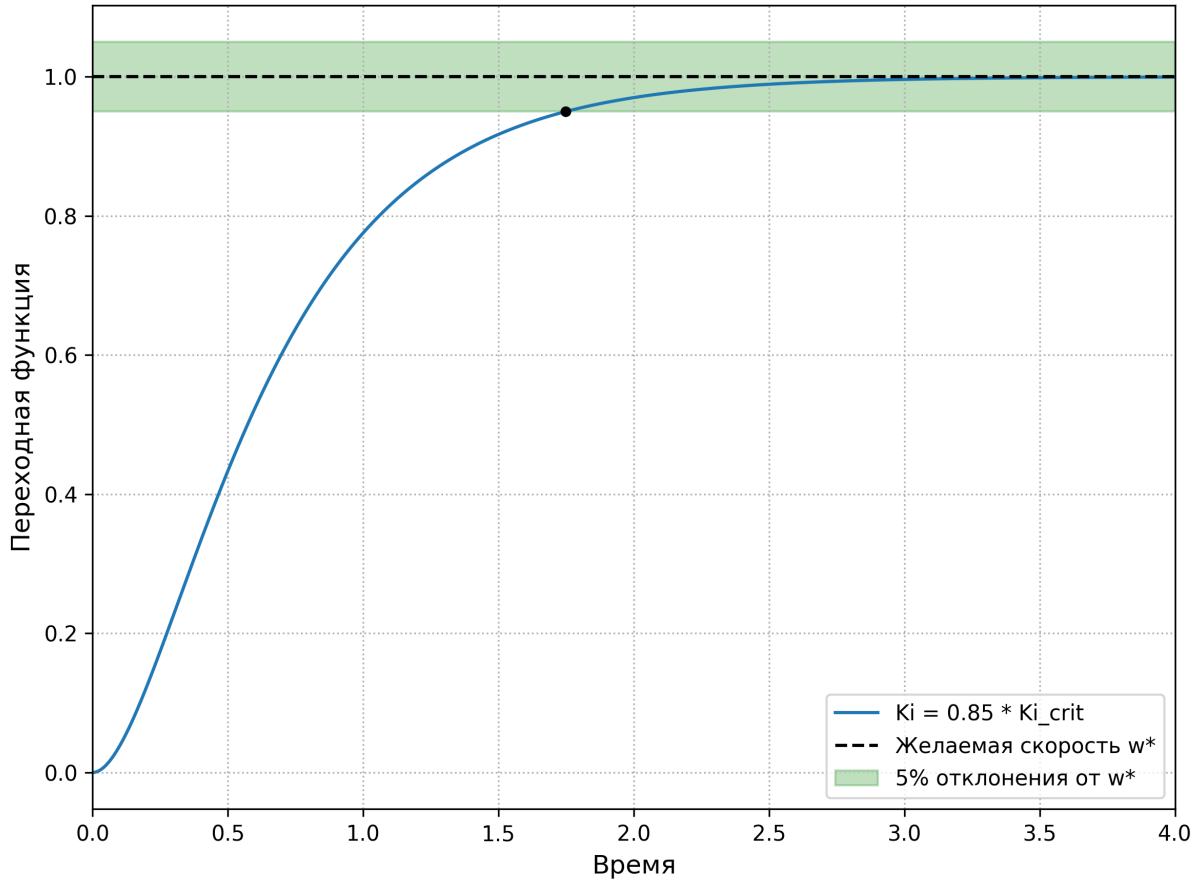


Рис. 10: График переходной функции при различных вещественных корнях

Обозначим данную траекторию номером 1 в таблице 1.

При вещественных различных корнях происходит апериодический выход на константу без перерегулирования. Долгое время входа из-за наличия медленно затухающей экспоненты соответствующей p_2 . Чем ближе K_i к критическому значению, тем быстрее траектория входит в коридор и тем меньше ошибка.

- Кратный корень $p_0 = -\frac{K_m^2}{2R_m J_m}$:

$$K_i = \frac{K_m^3}{4R_m J_m} \quad (21)$$

$$\frac{K_i K_m}{p(R_m J_m p^2 + K_m^2 p + K_i K_m)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p - p_0} - \frac{p_0}{(p - p_0)^2}.$$

Переходная функция:

$$H(t) = 1 - e^{p_0 t} + p_0 t e^{p_0 t}. \quad (22)$$

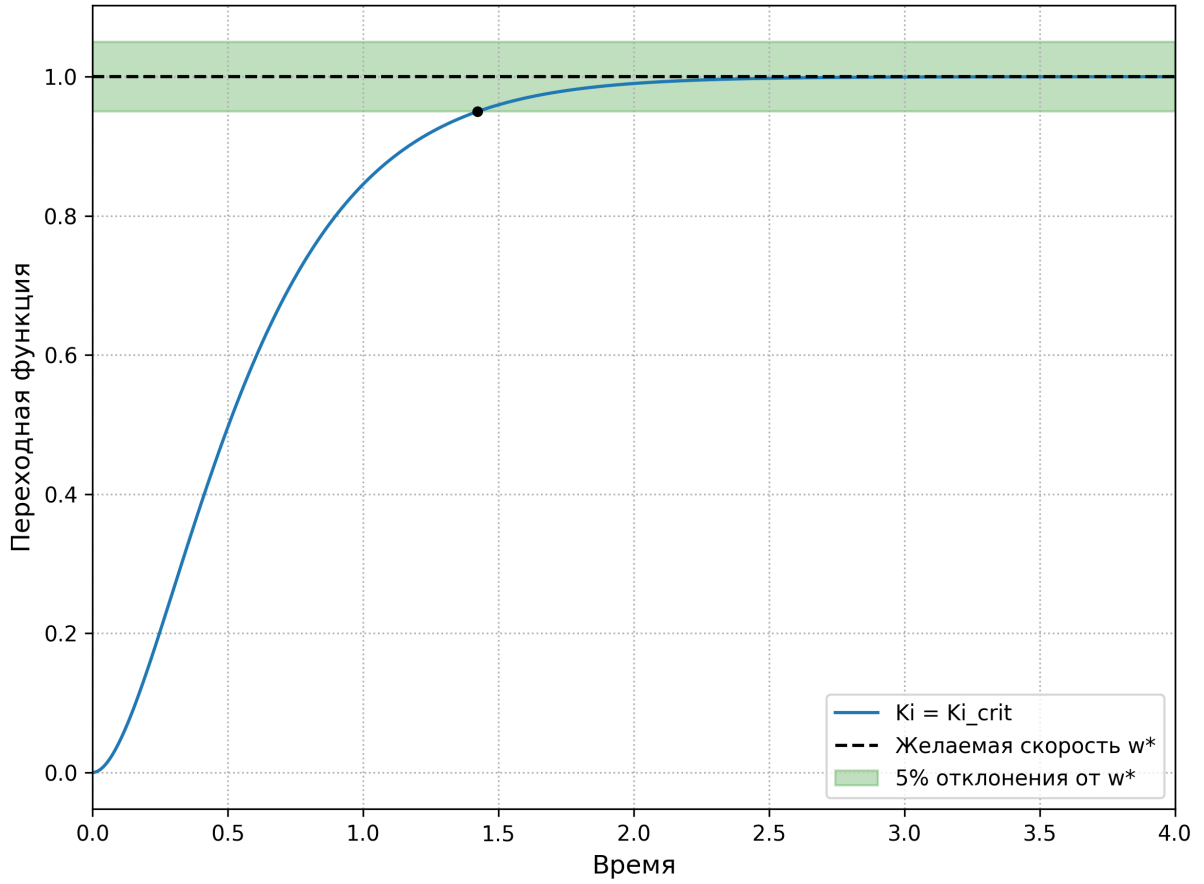


Рис. 11: График переходной функции при кратном вещественном корне

Обозначим данную траекторию номером 2 в таблице 1.

При вещественном кратном корне происходит апериодический выход на константу без перерегулирования. Данный K_i обеспечивает минимальное время выхода в рабочий режим без перерегулирования.

- *Комплексно-сопряженные* корни $p_{1,2} = -\alpha \pm i\beta$,

$$\text{где } \alpha = \frac{K_m^2}{2R_m J_m}, \beta = \frac{\sqrt{4R_m J_m K_i K_m - K_m^4}}{2R_m J_m}.$$

$$\boxed{K_i > \frac{K_m^3}{4R_m J_m}} \quad (23)$$

Справедливы тождества:

$$\frac{K_{eq}(p)}{p} = \frac{1}{p} \cdot \frac{\alpha^2 + \beta^2}{(p + \alpha)^2 + \beta^2} = \frac{1}{p} - \frac{p + 2\alpha}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}.$$

Обратное преобразование Лапласа дает переходную функцию:

$$H(t) = 1 - e^{-\alpha t} \left(\cos(\beta t) + \frac{\alpha}{\beta} \sin(\beta t) \right). \quad (24)$$

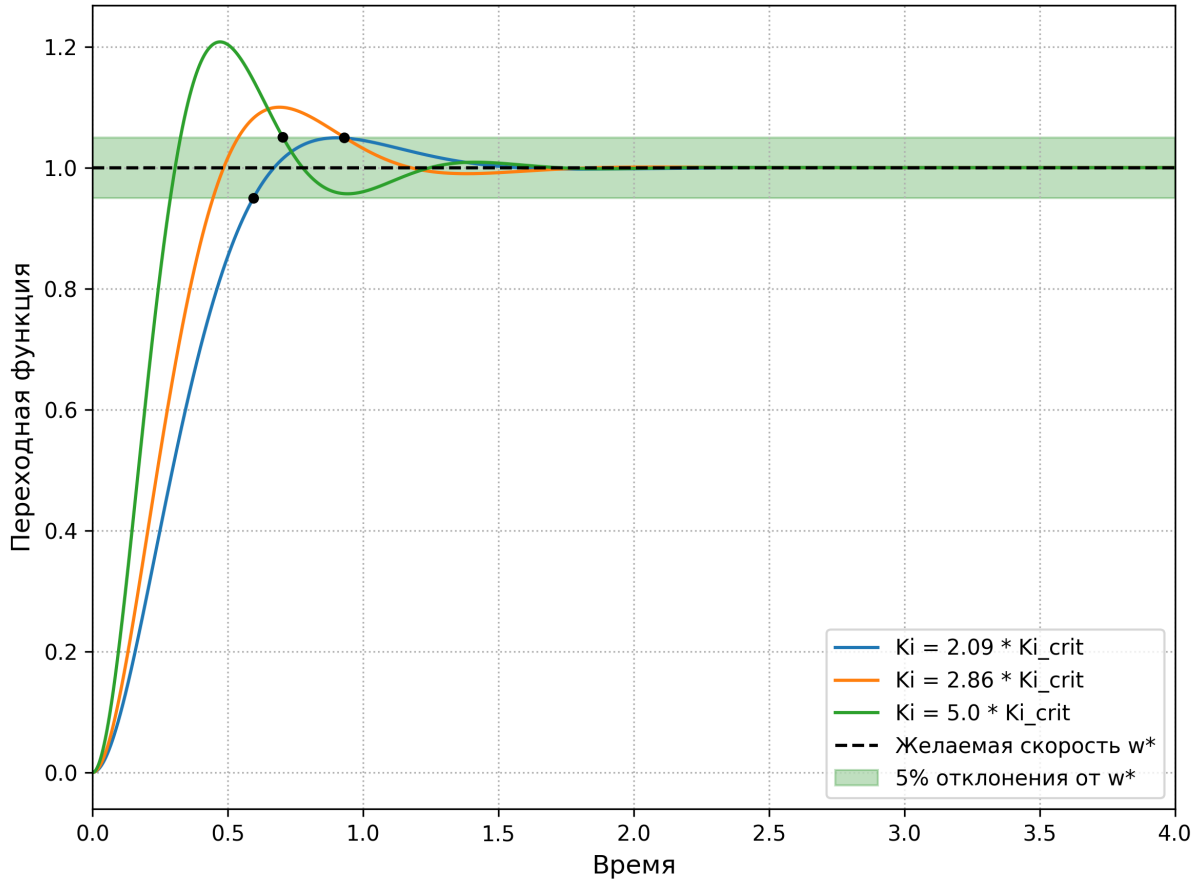


Рис. 12: График переходной функции при комплексных корнях

Обозначим синюю, жёлтую и зелёную траекторию на данном рисунке номерами 3, 4 и 5 соответственно в таблице 1.

При комплексно-сопряжённых корнях происходит колебательный выход на константу с перерегулированием. Данный K_i обеспечивает минимальное время выхода в рабочий режим, но нужно контролировать значение перерегулирования (иначе будет перегруз устройства).

Часто в реальных задачах максимальный выброс переходной функции может быть ограничен, поэтому найдём его значение, для этого продифференцируем 24:

$$H'(t) = e^{-\alpha t} \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\beta} \sin(\beta t). \quad (25)$$

Получаем время максимального выброса: $t_{max} = \frac{\pi}{\beta}$

Подставляя это время, получаем значение максимального выброса:

$$H_{max} = H(t_{max}) = 1 + e^{\frac{-\alpha\pi}{\beta}} \quad (26)$$

Наложим ограничение на H_{max} , пусть максимальный выброс не превышает 10%:

$$H_{max} = 1 + e^{\frac{-\alpha\pi}{\beta}} \leq 1.1 \quad (27)$$

Подставляя значения α и β и выражая K_i , получаем следующее неравенство:

$$K_i \leq \frac{K_m^3}{4R_m J_m} \left(1 + \frac{\pi^2}{(\ln 10)^2} \right) \quad (28)$$

Добавим границу снизу для существования перерегулирования и получим итоговое неравенство:

$$\frac{K_m^3}{4R_m J_m} < K_i \leq \frac{K_m^3}{4R_m J_m} \left(1 + \frac{\pi^2}{(\ln 10)^2} \right) \quad (29)$$

Номер	Значение K_i	Время выхода в режим (с)	Макс. выброс	Ошибка
1	0.0283	1.7491	-	5.07e-04
2	0.0333	1.4227	-	2.32e-05
3	0.0697	0.5945	4.93%	1.86e-06
4	0.0953	0.9306	9.99%	5.41e-07
5	0.1667	0.7033	20.79%	8.69e-07

Таблица 1: Сравнение решений

Проанализируем полученные результаты:

Значение K_i , дающее различные вещественные корни (соотв. номеру 1), является самым неоптимальным выбором, так как имеет наибольшее время выхода в режим и ошибку.

Значение K_i , дающее кратные вещественные корни (соотв. номеру 2), также является неоптимальным выбором, так как имеет относительно большое время выхода в режим и ошибку. Данное значение можно использовать, если нельзя допустить какое-либо перерегулирование.

Значение K_i , дающее комплексно-сопряжённые корни (соотв. номерам 3, 4 и 5), является оптимальным выбором, но конкретное значение зависит от требований к переходной функции. Лучшее время выхода в режим даёт наибольшее значение K_i , максимальный выброс которого попадает в заданный коридор (соотв. номеру 3). Меньшую ошибку даёт большее значение K_i (соотв. номеру 5), но часто максимальное перерегулирование ограничено, например ограничим выброс 10% от желательной скорости. В таком случае K_i дающим наименьшую ошибку будет наибольшее K_i , максимальный выброс которого меньше 10%, получим это значение из 29 (соответствует номеру 4).

2.4 Управление с усилительным и интегрирующим звеньями

Как можно заметить, ни одно звено по отдельности приводит систему к желаемой скорости вращения. Рассмотрим параллельное подключение усилительного и интегрирующего звеньев.

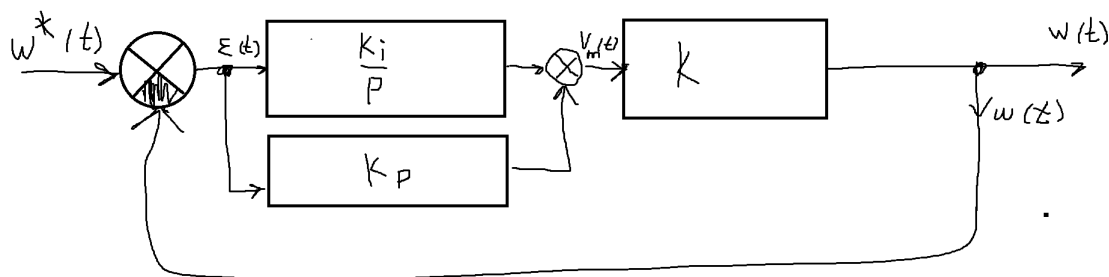


Рис. 13: Диграмма пропорционально-интегрального регулятора

Коэффициент передачи такого пропорционально-интегрального регулятора $K_{ai} = \dots$

Todo: 1. Получить коэффициент передачи 3. Оценить устойчивость, точность (через $p=0$). Оценить отсутствие ошибки, развернув звено относительно ошибки, подставить в полученный коэффициент $p=0$. 2. Для наилучшего типа корней (подставить параметры) интегрирующего звена построить коэффициент передачи, получить переходную функцию в оригиналах (если не получается аналитически, получить численно в следующей главе).

3 Численные эксперименты построенной математической модели

В этой секции нужно подставить в звено коэффициенты из методички и посмотреть на красивые графики выхода на рабочий режим. Оценить макс. отклонение от рабочего режима вверх, время вхождения в рабочий режим, есть ли перерегулирования. Очень хорошим опытом будет взять коэффициент как есть, с коэффициентами, и запустить численное интегрирование (обратное преобразование Лапласа), получив переходную функцию для любых значений коэффициентов. Так мы избежим аналитики. Для функций с разными параметрами можно оценить также величину максимума, количество перерегулирований и время выхода (в т.ч. графически вывести на экран. Время выхода, конечно, численно, интегрируя). Написать вывод